Trabajo Práctico Obligatorio de Programación Orientada a Objetos

1. Presentación

Cada grupo resolverá una situación problemática real a través de una solución de software. El trabajo recorre el ciclo completo que se vio durante la materia: partir de un enunciado de negocio, modelarlo con UML, mejorar el diseño aplicando patrones (SOLID y GRASP) y finalmente construir, probar y documentar un programa en Java.

Se ofrecen **tres propuestas distintas** (sección 6). Cada grupo elige **una**. Todo el trabajo debe estar documentado y versionado en un **repositorio de GitHub**, que permitirá seguir el avance del grupo y el aporte de cada integrante.

2. Objetivos

Al finalizar el trabajo, el grupo será capaz de:

1. **Modelar** una situación de negocio mediante diagramas UML (casos de uso, clases y secuencia), identificando actores, clases, relaciones, responsabilidades e interacciones. *(hechos y conceptos)*
2. **Fundamentar** la aplicación de patrones de diseño (tres de SOLID y cuatro de GRASP), explicando qué problema resuelve cada uno y en qué parte del diseño se ve reflejado. *(conceptual)*
3. **Implementar** en Java una aplicación funcional coherente con el modelo, integrando herencia, colecciones, excepciones y entrada/salida de datos, y **verificarla** con pruebas. *(procedimental)*
4. **Valorar** el trabajo colaborativo, la documentación y el control de versiones como prácticas propias del desarrollo profesional de software. *(valorativo)*

3. Organización general

Aspecto	Definición
Grupos	2 o 3 integrantes. Se conforman en la primera semana.
Elección	Cada grupo elige una de las tres propuestas y la comunica al docente. No puede haber cambio de propuesta luego de la primera semana.
Etapas	**Etapa 1:** modelado, patrones y diagrama de clases final. **Etapa 2:** codificación, puesta a punto y testeo.
Herramientas sugeridas	Diagramas: draw.io, StarUML, PlantUML o similar. Java 17 o superior. Versionado: Git y GitHub.
Defensa	Presentación oral grupal con preguntas individuales a cada integrante.

Cronograma de entrega

- Entrega Etapa 1: 25/10/26
- Entrega Etapa 2: 04/11/26
- Defensa TPO: 11/11/26

4. Consignas

Etapa 1: Modelado y aplicación de patrones

1. **Análisis del enunciado.** Listar los actores, los requerimientos funcionales y las reglas de negocio. Si algo del enunciado es ambiguo, el grupo debe registrar el supuesto que adopta.
2. **Diagrama de casos de uso.** Representar los actores y los casos de uso del sistema, con las relaciones de inclusión o extensión que correspondan. Incluir una breve descripción textual de cada caso de uso (actor, precondición, flujo principal, flujos alternativos).
3. **Diagrama de clases inicial.** Identificar clases, atributos, métodos, visibilidad, multiplicidades y relaciones (asociación, agregación, composición, herencia). Debe incluir al menos una jerarquía de herencia con sobreescritura de métodos.
4. **Diagramas de secuencia.** Elegir **dos casos de uso** del diagrama anterior (uno de ellos con un flujo alternativo o de error) y desarrollar para cada uno su diagrama de secuencia, con objetos, mensajes, retornos y fragmentos alt, opt o loop cuando corresponda.
5. **Aplicación de patrones.** Revisar el diseño y aplicar:
    - **3 principios SOLID** a elección (por ejemplo, responsabilidad única, abierto/cerrado, sustitución de Liskov, segregación de interfaces, inversión de dependencias).
    - **4 patrones GRASP** a elección (por ejemplo, Experto, Creador, Controlador, Bajo acoplamiento, Alta cohesión, Polimorfismo, Fabricación pura, Indirección, Variaciones protegidas).

   Para cada uno se debe documentar: **qué problema del diseño detectó el grupo, qué decisión tomó, en qué clases se ve reflejado y qué ventaja aporta**. No alcanza con nombrar el patrón: hay que justificarlo.
6. **Diagrama de clases final.** Rediseñar el diagrama de clases incorporando los cambios derivados de los patrones. Se debe adjuntar una nota que indique qué cambió respecto de la versión inicial y por qué.

Etapa 2: Codificación, puesta a punto y testeo

1. **Codificación.** Programar en Java las clases del diagrama final. Si durante la codificación el grupo debe apartarse del modelo, tiene que actualizar el diagrama y justificar el cambio.
2. **Funcionalidad mínima.** Implementar como mínimo los casos de uso definidos en la propuesta elegida (sección 6), incluidos los dos que se modelaron en secuencia, que deben funcionar tal como fueron diagramados.
3. **Requisitos técnicos comunes.** Cumplir con los requisitos de la sección 7.

4. **Testeo.** Diseñar y ejecutar pruebas unitarias sobre las clases con lógica de negocio y un plan de pruebas funcionales (casos de prueba con dato de entrada, resultado esperado y resultado obtenido) para los casos de uso principales.
5. **Puesta a punto.** Corregir los errores detectados, revisar el manejo de excepciones y verificar que el programa se pueda ejecutar siguiendo únicamente las instrucciones del README.
6. **Documentación final.** Completar el README y el informe final (sección 8).

5. Repositorio de GitHub y control de versiones

El repositorio es parte de la evaluación. Es el medio por el cual el docente verifica el avance del grupo y el aporte de cada integrante.

Reglas

- Un repositorio por grupo, creado en la semana 1. Se agrega al docente como colaborador
- **Todos los integrantes** deben realizar commits propios, tanto en la documentación y el modelado como en el código. Un integrante sin commits propios no puede acreditar su participación.
- Los commits deben tener mensajes claros y con sentido (por ejemplo, «Agrega clase Reclamo con validación de estado»). No se aceptan mensajes del tipo «cambios» o «arreglos».
- Se trabaja con ramas: la rama `main` contiene solo versiones revisadas. Los cambios se integran mediante *pull requests* revisados por al menos otro integrante.
- El avance debe ser **continuo**: no se aceptan repositorios cargados en un único día cerca de la fecha de entrega.
- Cada etapa se entrega marcando una versión con un *tag* (`etapa-1`, `etapa-2`).

Estructura sugerida

```
/docs        enunciado elegido, requisitos, informe, plan de pruebas
/docs/uml    diagramas (imagen exportada y archivo fuente)
/src         código fuente Java
/test        pruebas unitarias
README.md    descripción, integrantes, instrucciones de ejecución
```

6. Propuestas de problemáticas

Cada propuesta incluye un contexto, los actores principales y los casos de uso mínimos. Los grupos pueden ampliar el alcance, pero nunca reducirlo.

Propuesta A: Gestión de un barrio cerrado

Contexto. Un barrio cerrado con 150 lotes necesita un sistema para ordenar la relación entre la administración y los vecinos, que hoy se resuelve con planillas y mensajes sueltos.

Actores: vecino, administrador, personal de seguridad, personal de mantenimiento.

Casos de uso mínimos

• Registrar y gestionar solicitudes y reclamos de vecinos (alta, asignación, seguimiento de estado, cierre).
• Emitir expensas, registrar pagos y calcular intereses por mora.
• Controlar luminarias y cámaras de seguridad: registrar fallas, generar órdenes de mantenimiento y consultar el estado de cada equipo.
• Registrar el ingreso de visitas y proveedores con autorización previa del vecino.
• Emitir reportes (reclamos pendientes, morosidad, equipos fuera de servicio).

Reglas de negocio. En las tres propuestas las reglas son de cumplimiento obligatorio y los valores numéricos son de referencia: el grupo puede ajustarlos si deja el supuesto documentado.

Reclamos y solicitudes

• Cada reclamo tiene un tipo (seguridad, mantenimiento, convivencia, administrativo) y una prioridad: seguridad es alta, mantenimiento es media, y convivencia y administrativo son bajas.
• Los estados son abierto, asignado, en curso, resuelto y cerrado, y solo se puede avanzar al estado siguiente. El vecino puede reabrir un reclamo resuelto dentro de los 5 días; pasado ese plazo sin respuesta, se cierra.
• Cada reclamo tiene un único responsable asignado, y ningún empleado puede tener más de 5 reclamos en curso a la vez.
• Un reclamo de prioridad alta que no fue atendido en 24 horas se escala al administrador.
• Solo el titular del lote o una persona autorizada por él puede presentar reclamos.

Expensas y pagos

• La expensa mensual de cada lote es el presupuesto del mes multiplicado por el coeficiente de participación del lote (según su superficie).
• El vencimiento es el día 10 de cada mes. Desde esa fecha se cobra un interés punitorio del 3 % mensual sobre el saldo impago.
• Los pagos parciales se imputan primero a los intereses y después al capital, empezando por el período más antiguo.
• Un lote con más de tres períodos impagos se marca como moroso y se genera una notificación formal al titular. La condición se quita al regularizar la deuda.
• Un pago registrado no se elimina: si hubo un error, se corrige con un asiento de ajuste.

Luminarias y cámaras

• Cada equipo tiene un estado: operativo, con falla, en reparación o fuera de servicio.
• Una falla en una cámara genera una orden de mantenimiento de prioridad alta. Una falla en una luminaria genera una de prioridad normal, que pasa a alta si fallan más de 3 luminarias del mismo sector.
• Si una cámara está sin funcionar más de 48 horas, se informa al administrador.
• Una orden de mantenimiento no se puede cerrar sin registrar la fecha, el técnico y la descripción de la reparación.

Ingreso de visitas

• Toda visita requiere una autorización previa del vecino, con fecha y franja horaria de vigencia. Sin autorización, seguridad no habilita el ingreso.
• Los proveedores habituales pueden tener una autorización recurrente de hasta 30 días.
• Cada ingreso se registra con su egreso, y una misma persona no puede registrar un segundo ingreso sin haber salido.

Enunciado para el modelado.

El barrio cerrado «Los Aromos» está compuesto por 150 lotes. Cada lote tiene un número, una superficie en metros cuadrados y un titular, que es una persona con nombre, apellido, documento, teléfono y correo electrónico. Un lote tiene un único titular, pero una misma persona puede ser titular de más de un lote. Además del titular, en un lote pueden vivir otros residentes, que pueden ser familiares o inquilinos y de quienes se registran los mismos datos personales.

El barrio está a cargo de un administrador que coordina al personal. El personal es de dos tipos: los guardias de seguridad, que tienen un turno y un puesto asignado (portería, ronda o monitoreo), y los empleados de mantenimiento, que tienen una especialidad (electricidad, plomería o jardinería). De todos se conoce el legajo, el nombre y la fecha de ingreso.

Los vecinos presentan reclamos y solicitudes al administrador. Cada reclamo tiene un número, una fecha, un tipo, una descripción, una prioridad y un estado, y corresponde a un lote y a la persona que lo presentó. El administrador asigna cada reclamo a un empleado. Cada vez que cambia el estado de un reclamo queda registrada la fecha, el nuevo estado y una observación, de modo que se pueda consultar toda su evolución. Los reclamos también pueden tener comentarios del vecino y del personal.

Cada mes se emite una expensa por lote, que tiene un período, un importe, una fecha de vencimiento y un estado. Una expensa puede cancelarse con uno o varios pagos, de los cuales se registra la fecha, el importe y el medio de pago (efectivo, transferencia o tarjeta). Si el pago se realiza después del vencimiento, se calcula un interés por mora.

El barrio tiene luminarias y cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores (calles internas, accesos y espacios comunes). De cada equipo se conoce un código, su sector, la fecha de instalación y su estado. Las cámaras tienen además una resolución y una cantidad de días de grabación que almacenan, y las luminarias tienen un tipo de lámpara y una potencia. Cuando un equipo falla, un vecino o un guardia registra la falla y el administrador genera una orden de mantenimiento para un empleado, con fecha de apertura, prioridad, descripción del trabajo y fecha de cierre. A lo largo de su vida, un mismo equipo puede tener muchas órdenes.

Para que una visita pueda ingresar, el vecino debe autorizarla indicando el nombre y el documento del visitante, el lote que visita y la fecha y franja horaria permitidas. Los proveedores habituales pueden tener una autorización recurrente por varios días. Cuando la

persona llega, el guardia de la portería consulta la autorización y registra la hora de ingreso y, más tarde, la de egreso.

A partir de los datos del sistema, el administrador debe poder emitir reportes de reclamos pendientes, de morosidad por lote y de equipos fuera de servicio. Todo dato necesario que no figure en este enunciado debe completarse como un supuesto y quedar documentado.

Propuesta B: Clínica veterinaria

Contexto. Una clínica veterinaria con varios profesionales quiere informatizar la atención de pacientes, los turnos y el control de insumos.

Actores: recepcionista, veterinario, dueño de la mascota, administrador.

Casos de uso mínimos

- Registrar dueños y mascotas (distintas especies, con datos propios de cada una).
- Asignar, reprogramar y cancelar turnos, evitando superposición de horarios por profesional.
- Registrar consultas y mantener la historia clínica de cada mascota (diagnósticos, tratamientos, vacunas aplicadas).
- Controlar el stock de medicamentos e insumos y alertar cuando baja de un mínimo.
- Facturar la atención con distintos medios de pago y descuentos.
- Emitir recordatorios de vacunas próximas a vencer.

Reglas de negocio.

Turnos

- La duración depende del tipo de atención: consulta general 30 minutos, vacunación 15 minutos y cirugía 120 minutos.
- Cada profesional atiende dentro de su propio horario (por ejemplo, de lunes a sábado de 9 a 19) y no puede tener dos turnos superpuestos.
- Un turno se cancela sin cargo hasta 2 horas antes. Después de ese plazo se cobra el 20 % de la consulta. Quien falta sin avisar queda como ausente, y con tres ausencias seguidas debe pagar una seña para pedir nuevos turnos.
- Una consulta de urgencia toma el primer horario del profesional de guardia. Si está ocupado, desplaza al turno siguiente, que se reprograma y se notifica al dueño.

Mascotas e historia clínica

- Toda mascota tiene un dueño responsable, y un dueño puede tener varias mascotas. Si una mascota se transfiere a otro dueño, conserva su historia clínica.
- Cada especie (perro, gato, ave, conejo) tiene datos propios y su propio calendario de vacunación.
- Solo un veterinario puede registrar diagnósticos y tratamientos. El personal de recepción no puede.

- La historia clínica solo admite nuevos registros: nada se borra ni se modifica. Un error se corrige con una nota rectificatoria firmada por el profesional.
- No se puede indicar un medicamento si en esa consulta no se registró el peso del animal, porque la dosis depende de él.

Vacunas

- Cada vacuna aplicada se registra con su lote y su fecha, y el sistema calcula el próximo refuerzo según la especie.
- Se emite un recordatorio 7 días antes del vencimiento del refuerzo. Pasados 30 días sin aplicarlo, la vacuna se considera vencida.
- No se puede aplicar una vacuna a un animal menor a la edad mínima definida para esa vacuna.

Stock de insumos

- Cada insumo tiene un stock mínimo. Al llegar a ese valor se genera una alerta de reposición.
- No se puede aplicar ni vender un insumo sin stock. El stock se descuenta al confirmar la consulta, no al indicar el tratamiento.
- Se consume primero el lote con vencimiento más próximo, y un lote vencido no puede usarse.

Facturación

- La factura incluye la consulta y los insumos utilizados.
- Pago en efectivo: 10 % de descuento. Débito: sin recargo. Crédito en cuotas: 8 % de recargo.
- Los clientes con plan de salud animal tienen 15 % de descuento. No se acumula con el de efectivo: se aplica el mayor.
- Una factura emitida no se modifica. Si hay un error, se anula con una nota de crédito.

Enunciado para el modelado.

La clínica veterinaria «Patitas» atiende a las mascotas de sus clientes con un equipo de veterinarios, personal de recepción y un administrador. De todo el personal se conoce el nombre, el apellido, el documento y el teléfono. Los veterinarios tienen además una matrícula, una especialidad y un horario de atención para cada día de la semana.

Los dueños se registran con su nombre, apellido, documento, teléfono y correo electrónico, y pueden estar adheridos a un plan de salud animal, que les da un descuento. Cada dueño puede tener varias mascotas. De cada mascota se registra el nombre, la especie, la raza, el sexo, la fecha de nacimiento y el peso actual. Según la especie se guardan datos propios: de los perros, el número de chip y el tamaño; de los gatos, si viven en interior o exterior; de las aves, si pueden volar. Una mascota puede cambiar de dueño y mantiene su historia clínica.

Los turnos los asigna el personal de recepción. Un turno es para una mascota, con un veterinario determinado, en una fecha y hora, para un tipo de atención (consulta general, vacunación o cirugía) que define su duración. El turno tiene un estado (programado, atendido, cancelado o ausente) y puede ser de urgencia.

Cuando la mascota es atendida, el veterinario registra una consulta con el motivo, el peso del día, el diagnóstico y observaciones. En una consulta se pueden indicar varios tratamientos, cada uno con un medicamento, una dosis, una frecuencia y una duración, y se pueden aplicar varias vacunas. El conjunto de consultas de una mascota forma su historia clínica, que solo crece y no se modifica.

Las vacunas están definidas en un catálogo, con su nombre, las especies a las que se aplican, la edad mínima y el intervalo de refuerzo. Cada vez que se aplica una vacuna se registra la fecha y el lote, y el sistema calcula cuándo corresponde el próximo refuerzo para avisar al dueño.

La clínica compra medicamentos e insumos a distintos proveedores. De cada producto se conoce un código, un nombre, el stock actual y un stock mínimo. Los productos se reciben en lotes con su propia fecha de vencimiento, y cuando una consulta los utiliza se descuentan del lote que vence primero.

Por cada consulta se emite una factura con un número, una fecha y un detalle de líneas: la consulta y cada insumo utilizado, con su cantidad y su precio. La factura se paga en efectivo, con débito o con crédito en cuotas, y puede incluir un descuento o un recargo según el medio de pago y el plan del dueño. Una factura ya emitida no se modifica: si hay un error se anula con una nota de crédito.

El administrador debe poder consultar los turnos de cada veterinario, los productos con stock bajo y las vacunas próximas a vencer. Todo dato necesario que no figure en este enunciado debe completarse como un supuesto y quedar documentado.

Propuesta C: Sistema de movilidad compartida (bicicletas y monopatines)

Contexto. Un municipio lanza un servicio de bicicletas y monopatines eléctricos compartidos, distribuidos en estaciones de la ciudad.

Actores: usuario, operador del sistema, técnico de mantenimiento, administrador.

Casos de uso mínimos

- Registrar usuarios y gestionar su saldo o medio de pago.
- Retirar y devolver un vehículo en una estación, registrando el inicio, el fin y el recorrido del viaje.
- Calcular la tarifa según el tipo de vehículo, el tiempo de uso y las promociones vigentes.
- Gestionar el estado de los vehículos (disponible, en uso, en reparación, batería baja) y generar órdenes de mantenimiento.
- Redistribuir vehículos entre estaciones cuando una queda vacía o saturada.
- Emitir reportes (viajes por usuario, uso por estación, vehículos con más fallas).

Reglas de negocio.

Usuarios y saldo

- Un usuario solo puede retirar un vehículo si su saldo alcanza el mínimo establecido (por ejemplo, el equivalente a 30 minutos de uso) y si no tiene otro viaje abierto.
- Si al terminar un viaje el saldo queda negativo, el usuario queda inhabilitado hasta regularizarlo.

Vehículos

- Hay tres tipos: bicicleta común, bicicleta eléctrica y monopatín eléctrico. Los estados son disponible, en uso, en reparación, batería baja y fuera de servicio.
- Solo un vehículo disponible puede retirarse. Los eléctricos con batería menor al 15 % pasan a batería baja y no se ofrecen. Las bicicletas comunes no tienen batería.
- Un vehículo con 3 reportes de falla en 30 días pasa a mantenimiento obligatorio.
- Una orden de mantenimiento no se cierra sin registrar el técnico, la fecha y las tareas realizadas.

Estaciones

- Cada estación tiene una capacidad fija, y no se puede devolver un vehículo en una estación llena ni fuera de una estación.
- Si el usuario encuentra la estación llena, dispone de 10 minutos adicionales sin cargo para llegar a otra cercana.
- Una estación con menos del 20 % o más del 90 % de ocupación genera una alerta de redistribución para el operador.

Viajes y tarifas

- La tarifa es un cargo de desbloqueo más un precio por minuto según el tipo de vehículo. Valores de referencia: bicicleta común $200 + $20 por minuto, bicicleta eléctrica $300 + $45 por minuto, monopatín $300 + $50 por minuto.
- Un retiro cancelado dentro de los 2 minutos no tiene cargo.
- El tiempo máximo de un viaje es de 2 horas. Pasado ese límite, el minuto se cobra con un recargo del 50 %. Si el vehículo no se devuelve en 24 horas, se lo reporta como perdido y se aplica un cargo fijo.
- Promociones: el primer viaje de cada usuario es gratis hasta 15 minutos, y el plan mensual incluye 20 viajes de hasta 30 minutos. No se acumulan: se aplica la más favorable para el usuario.
- Un viaje cerrado no se modifica. Cualquier corrección la hace el operador con una nota de ajuste.

Enunciado para el modelado.

Un municipio pone en marcha un servicio público de bicicletas y monopatines compartidos para trasladarse por la ciudad. El servicio funciona con estaciones, que son puntos fijos

donde los vehículos se retiran y se devuelven. Cada estación tiene un código, una dirección, sus coordenadas y una capacidad máxima de vehículos.

Los vehículos pueden ser de tres tipos: bicicletas comunes, bicicletas eléctricas y monopatines eléctricos. De todos se registra un código, la fecha de alta, los kilómetros recorridos y su estado. Las bicicletas comunes tienen además el tamaño de rodado; las bicicletas eléctricas tienen un nivel de batería y una autonomía; los monopatines eléctricos tienen un nivel de batería y una velocidad máxima. Un vehículo está guardado en una estación o bien en uso en un viaje.

Las personas que quieren usar el servicio se registran como usuarios con su nombre, documento, correo electrónico y fecha de alta. Cada usuario tiene una cuenta con un saldo, que se recarga con medios de pago asociados (tarjeta o billetera virtual) y se debita con cada viaje. Los movimientos de la cuenta, tanto las recargas como los débitos, quedan registrados con su fecha e importe. Un usuario puede suscribirse además a un plan mensual.

Para usar un vehículo, el usuario lo retira en una estación y, al terminar, lo devuelve en la misma o en otra. Cada viaje registra el usuario, el vehículo, la estación de retiro, la estación de devolución, el momento de inicio y de fin, la distancia recorrida y el estado del viaje. Mientras el viaje está en curso se registran los puntos del recorrido, cada uno con sus coordenadas y la hora.

El precio del viaje depende de una tarifa. Para cada tipo de vehículo existe una tarifa vigente desde una fecha, con un cargo de desbloqueo y un precio por minuto. Además, el municipio define promociones, que tienen un nombre, un período de vigencia y condiciones de aplicación, y que pueden reducir o anular el costo de un viaje.

Tanto los usuarios como los operadores pueden reportar una falla de un vehículo, indicando una descripción y la fecha. A partir de los reportes, el operador genera órdenes de mantenimiento asignadas a un técnico. De cada orden se registra la fecha de apertura, las tareas realizadas, los repuestos utilizados y la fecha de cierre. Un vehículo puede tener muchas órdenes a lo largo del tiempo.

El personal del servicio se compone de operadores, técnicos y un administrador, y de todos se conoce el nombre, el legajo y el teléfono. Los operadores se encargan de redistribuir vehículos entre estaciones: cada traslado indica el origen, el destino, los vehículos movidos y el operador responsable.

El administrador debe poder emitir reportes de viajes por usuario, de uso por estación y de vehículos con más fallas. Todo dato necesario que no figure en este enunciado debe completarse como un supuesto y quedar documentado.

7. Requisitos técnicos comunes

Sin importar la propuesta elegida, la aplicación debe cumplir con lo siguiente:

Requisito	Detalle
Lenguaje	Java, con organización en paquetes.
Herencia y polimorfismo	Al menos una jerarquía de clases con sobreescritura de métodos, y uso de clases abstractas o interfaces.
Encapsulamiento	Atributos privados, constructores adecuados y uso correcto de modificadores de acceso (incluido `protected` donde corresponda).
Colecciones	Uso de colecciones apropiadas al problema, con ordenamiento natural (`Comparable`) y personalizado (`Comparator`) en al menos un caso.
Excepciones	Manejo con `try`, `catch` y `finally`, y al menos una excepción propia lanzada con `throw`/`throws` para reglas de negocio.
Entrada y salida	Persistencia de datos en archivos (lectura y escritura), de modo que la información se conserve entre ejecuciones.
Interfaz	Interfaz gráfica con manejo de eventos, o bien interfaz por consola con menú. Si el grupo elige la interfaz gráfica, se tendrá en cuenta como mejora.
Patrones	Los 3 principios SOLID y los 4 patrones GRASP elegidos deben verse reflejados en el código, no solo en el informe.
Pruebas	Pruebas unitarias sobre la lógica de negocio.
Estilo	Nombres claros, métodos breves y comentarios donde la lógica no sea evidente.

8. Entregables

Etapa 1

- Documento de diseño (PDF) con: propuesta elegida, integrantes, requisitos y supuestos, descripción de casos de uso, diagrama de casos de uso, diagrama de clases inicial, dos diagramas de secuencia, justificación de los 3 principios SOLID y los 4 patrones GRASP, y diagrama de clases final con nota de cambios.
- Repositorio con la carpeta `/docs` completa y el tag `etapa-1`.

Etapa 2

- Código fuente completo y ejecutable en el repositorio, con el tag `etapa-2`.

- README.md con descripción del sistema, integrantes, requisitos, instrucciones de instalación y ejecución, y datos de prueba.
- Pruebas unitarias y plan de pruebas funcionales con resultados.
- Informe final: cambios respecto del diseño original, dificultades encontradas, distribución de tareas y reflexión del grupo.
- Defensa oral y demostración del programa funcionando.

9. Criterios de evaluación

La calificación total es de **100 puntos**, distribuidos de la siguiente manera:

Etapa 1: Modelado y patrones (40 puntos)

Criterio	Puntos
Interpretación del enunciado, requisitos y casos de uso (completos, coherentes y bien descriptos)	8
Diagrama de clases inicial (clases, relaciones, multiplicidades y herencia correctas)	8
Dos diagramas de secuencia (mensajes coherentes con el diagrama de clases, flujos alternativos)	8
Aplicación y fundamentación de 3 SOLID y 4 GRASP (problema, decisión y ventaja claramente explicados)	10
Diagrama de clases final (refleja los patrones y es consistente con los demás diagramas)	6

Etapa 2: Codificación y testeo (45 puntos)

Criterio	Puntos
Correspondencia entre el modelo y el código	10
Funcionamiento correcto y cumplimiento de las reglas de negocio	10
Uso de los contenidos de la materia (herencia, colecciones, excepciones, entrada/salida, interfaz)	10
Pruebas unitarias y plan de pruebas funcionales	8
Calidad del código y patrones visibles en la implementación	7

Proceso y trabajo colaborativo (15 puntos)

Criterio	Puntos
Uso del repositorio: commits frecuentes, mensajes claros, ramas y aporte equilibrado de cada integrante	8
Defensa oral individual: capacidad de explicar y justificar las decisiones del grupo y el código propio	7

Niveles de desempeño para cada criterio

Nivel	Descripción
Destacado	Cumple completamente, con precisión y justificación sólida. Aporta mejoras o ampliaciones al alcance mínimo.
Satisfactorio	Cumple lo solicitado con errores menores que no afectan la coherencia del trabajo.
En proceso	Cumple parcialmente. Presenta errores conceptuales o inconsistencias entre diagramas y código.
Insuficiente	No cumple, o lo entregado no permite verificar el logro del criterio.

Condiciones de aprobación y calificación individual

- Para aprobar, el grupo debe entregar **ambas etapas** y alcanzar al menos **60 puntos** en total
- La nota es grupal, pero se **ajusta de forma individual** según el aporte verificable en el repositorio y el desempeño en la defensa. Un integrante que no pueda explicar el trabajo que presenta puede recibir una calificación menor a la de su grupo.
- Las entregas tardías se descuentan (1 dia 15 puntos – 2 dias 30 puntos - +dias no se aceptan)
- El trabajo debe ser original. Se puede consultar bibliografía y herramientas de apoyo (incluida la inteligencia artificial), pero cada integrante debe ser capaz de explicar y modificar todo lo que entrega. Los trabajos copiados entre grupos serán calificados con cero para todos los involucrados.